

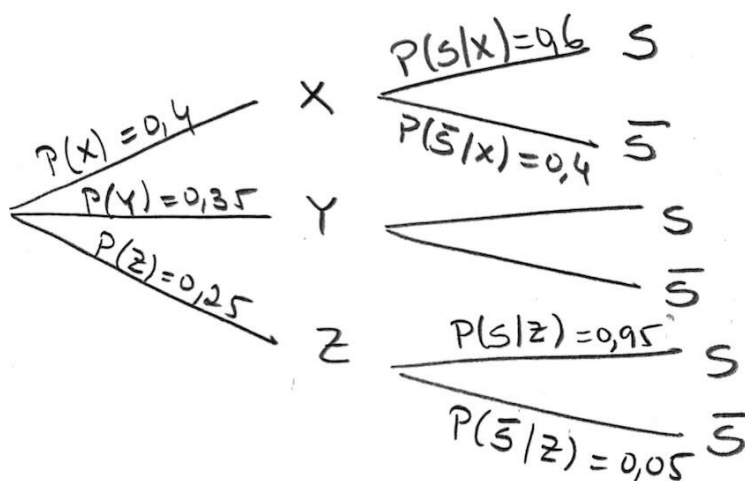
① X - "ser utilizado da empresa X"
 Y - " " " " Y "
 Z - " " " " Z "
 S - "estar satisfeito com o serviço"

$$P(X) = 0,4, P(Y) = 0,35, P(Z) = 0,25$$

$$P(X \cap S) = 0,24$$

$$P(S|Z) = 0,95 \Rightarrow P(\bar{S}|Z) = 0,05$$

$$P(S) = 0,7575$$



$$P(X \cap S) = 0,24$$

$$\Leftrightarrow P(X) \cdot P(S|X) = 0,24$$

$$\Leftrightarrow 0,4 \cdot P(S|X) = 0,24$$

$$\Leftrightarrow P(S|X) = \frac{0,24}{0,4} = 0,6$$

$$\Leftrightarrow P(S|X) = 0,6 \Rightarrow P(\bar{S}|X) = 0,4$$

a) $P(S|Y) = ?$

$$P(S) = 0,7575 \Leftrightarrow P(X \cap S) + P(Y \cap S) + P(Z \cap S) = 0,7575$$

$$\Leftrightarrow 0,24 + P(Y)P(S|Y) + P(Z)P(S|Z) = 0,7575$$

$$\Leftrightarrow 0,24 + 0,35P(S|Y) + 0,25 \times 0,95 = 0,7575$$

$$\Leftrightarrow 0,35P(S|Y) = 0,28$$

$$\Leftrightarrow \boxed{P(S|Y) = \frac{0,28}{0,35} = 0,8}$$

b) $P(Z|S) = \frac{P(Z \cap S)}{P(S)} = \frac{P(Z)P(S|Z)}{P(S)} = \frac{0,25 \times 0,95}{0,7575} = \frac{0,2375}{0,7575} = 0,3135$

2) X - "nº de acessos, por minuto, a um website"
 $X \sim P(\lambda = 9)$

a) X' - "nº de acessos, por 25 segundos, a um website"
 $X \sim P(\lambda = 0,15 \times 25 = 3,75)$

C.A.:

$$\begin{array}{lcl} 9 & \text{---} & 60\text{s} \\ x & \text{---} & 1 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{9}{60} = 0,15 \text{ por segundos}$$

$$f(x) = \frac{3,75^x e^{-3,75}}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots$$

$$\begin{aligned} P[X \geq 2] &= 1 - P[X < 2] \\ &= 1 - [f(0) + f(1)] \\ &= 1 - \left(\frac{3,75^0 e^{-3,75}}{0!} + \frac{3,75 e^{-3,75}}{1!} \right) = 1 - 0,1117 = 0,8883 \end{aligned}$$

b) T - "tempo, em segundos, entre dois acessos consecutivos"

$$T \sim \exp(\lambda = 0,15)$$

$$F(t) = 1 - e^{-0,15t}, \quad t > 0$$

$$\begin{aligned} P[T \geq 5] &= 1 - P[T < 5] = 1 - F(5) = 1 - (1 - e^{-0,15 \times 5}) \\ &= e^{-0,15 \times 5} = 0,4724 \end{aligned}$$

c) Y - "nº de períodos de 25 segundos, em 10, em que o nº de acessos é inferior a 2"

$$Y \sim b(m=10, p = P[X' < 2] = 1 - P[X \geq 2] = 0,1117)$$

$$f(y) = {}^{10}C_y (0,1117)^y (0,8883)^{10-y}, \quad y = 0, 1, \dots, 10$$

$$\begin{aligned} P[Y \leq 1] &= f(0) + f(1) \\ &= {}^{10}C_0 (0,1117)^0 (0,8883)^{10} + {}^{10}C_1 (0,1117) (0,8883)^9 \\ &= 0,6906 \end{aligned}$$

③ X^{-4} atraso, em centésimos de segundo, entre o som e a imagem de um algoritmo de codificação

$$X \sim U(a=0; b=?)$$

$$\text{var}[X] = \frac{4}{3}$$

$$a) \text{var}[X] = \frac{4}{3} \Leftrightarrow \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow b^2 = 16$$

$$\Leftrightarrow b = -\sqrt{16} \vee b = \sqrt{16}$$

$$\Leftrightarrow b \neq -4 \vee \underline{b = 4}$$

$$b) P[X > k] = 0,8 \Leftrightarrow 1 - P[X \leq k] = 0,8$$

$$\Leftrightarrow F(k) = 0,2 \Leftrightarrow \frac{k}{4} = 0,2$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{4}, & 0 \leq x \leq 4 \\ 1, & x > 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow k = 0,8 \text{ centésimos de segundo}$$

$$c) E[7x^2 + 3] = 7E[x^2] + 3 = 7 \times \frac{16}{3} + 3 = \frac{112}{3} + \frac{9}{3} = \frac{121}{3} = 40,33$$

$$\text{c.A.: } \text{var}[X] = E[x^2] - (E[X])^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{3} = E[x^2] - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{3} = E[x^2] - 4$$

$$\Leftrightarrow E[x^2] = \frac{4}{3} + \frac{12}{3}$$

$$\Leftrightarrow E[x^2] = \frac{16}{3}$$

4- X - "tempo, em minutos, de reparação de uma avaria"
 $X \sim \exp(\lambda = \frac{1}{30})$

C.A.:

$$E[X] = 30 = \frac{1}{\lambda}$$

$$\Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{30}$$

$$X_1, \dots, X_{35}, \quad n=35$$

$$X_i \sim \exp(\lambda = \frac{1}{30})$$

Y - "tempo total, em minutos, de reparação de 35 avarias"

$$Y = \sum_{i=1}^{35} X_i, \quad \text{como } n=35 > 30 \text{ podemos usar}$$

o TLC

$$\text{var}[X] = \frac{1}{\lambda^2} =$$

$$Y = \sum_{i=1}^{35} X_i \sim N(\mu = 35 \times 30 = 1050; \sigma = \sqrt{35 \times 900} = 177,4824)$$

$$P(Y > 1080) = 1 - P(Y \leq 1080) = 1 - P\left(Z \leq \frac{1080 - 1050}{177,4824}\right)$$

↙
 $18H = 60 \times 18 = 1080 \text{ minutos}$

$$= 1 - \Phi(0,17)$$

$$= 1 - 0,5675$$

$$= 0,4325$$

5) X - "tempo de vida útil", em anos, de uma determinada marca de televisores"

$$X \sim N(\mu; \sigma = 3)$$

$$P[X \leq 5] = 0,025$$

$$a) P[X \leq 5] = 0,025 \Leftrightarrow P\left(Z \leq \frac{5-\mu}{3}\right) = 0,025$$

$$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{5-\mu}{3}\right) = 0,025 \Leftrightarrow \frac{5-\mu}{3} = \Phi^{-1}(0,025)$$

$$\Leftrightarrow \frac{5-\mu}{3} = -1,96 \Leftrightarrow 5-\mu = -5,88$$

$$\Leftrightarrow -\mu = -10,88 \Leftrightarrow \underline{\mu = 10,88}$$

$$\begin{aligned} b) P[X > 11 | X > 8] &= \frac{P[X > 11 \wedge X > 8]}{P[X > 8]} = \\ &= \frac{P[X > 11]}{P[X > 8]} = \frac{1 - P\left[Z \leq \frac{11-10,88}{3}\right]}{1 - P\left[Z \leq \frac{8-10,88}{3}\right]} \\ &= \frac{1 - \Phi(0,04)}{1 - \Phi(-0,96)} = \frac{1 - 0,5160}{1 - 0,1685} = \frac{0,4840}{0,8315} = \\ &= 0,5821 \end{aligned}$$

c) $\bar{X}$ - "tempo médio de vida útil", em anos, dos 20 televisores"
Pela aditividade da dist. normal temos que

$$\bar{X} \sim N(\mu = 10,88; \sigma = \frac{3}{\sqrt{20}} = 0,6708)$$

$$P(\bar{X} \leq 10) = P\left(Z \leq \frac{10-10,88}{0,6708}\right) = \Phi(-1,31) = 0,0951$$

6) $X \sim U$ procura semanal de gasolina num determinado posto, em dezenas de milhares de litros

a) $f(x)$ é f.d.p. se:

$$\bullet f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\rightarrow \frac{1}{2}x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0 \quad \checkmark \quad x \in]0; 1[$$

$$\rightarrow \frac{1}{4} \geq 0 \quad \checkmark$$

$$\bullet \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^1 \frac{1}{2}x dx + \int_1^4 \frac{1}{4} dx =$$

$$= \left[\frac{1}{2} \frac{x^2}{2} \right]_0^1 + \left[\frac{1}{4} x \right]_1^4$$

$$= \cancel{\frac{1}{4}} + 1 - \cancel{\frac{1}{4}} = 1 \quad \text{c.q.d.}$$

$$b) P\left[\frac{1}{2} < x < 2\right] = \int_{\frac{1}{2}}^2 f(x) dx =$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{2}x dx + \int_1^2 \frac{1}{4} dx = \left[\frac{1}{2} \frac{x^2}{2} \right]_{\frac{1}{2}}^1 + \left[\frac{1}{4} x \right]_1^2$$

$$= \cancel{\frac{1}{4}} - \frac{1}{16} + \frac{2}{4} - \cancel{\frac{1}{4}} = \frac{8}{16} - \frac{1}{16} = \frac{7}{16} = 0,4375$$